

Departamento de Gestión de Proyectos y Sistemas

Algoritmos y Programación (BPT SP05)

Profesores: Andres Eloy Pacheco Delgado

Preparadores: Leonardo Delgado

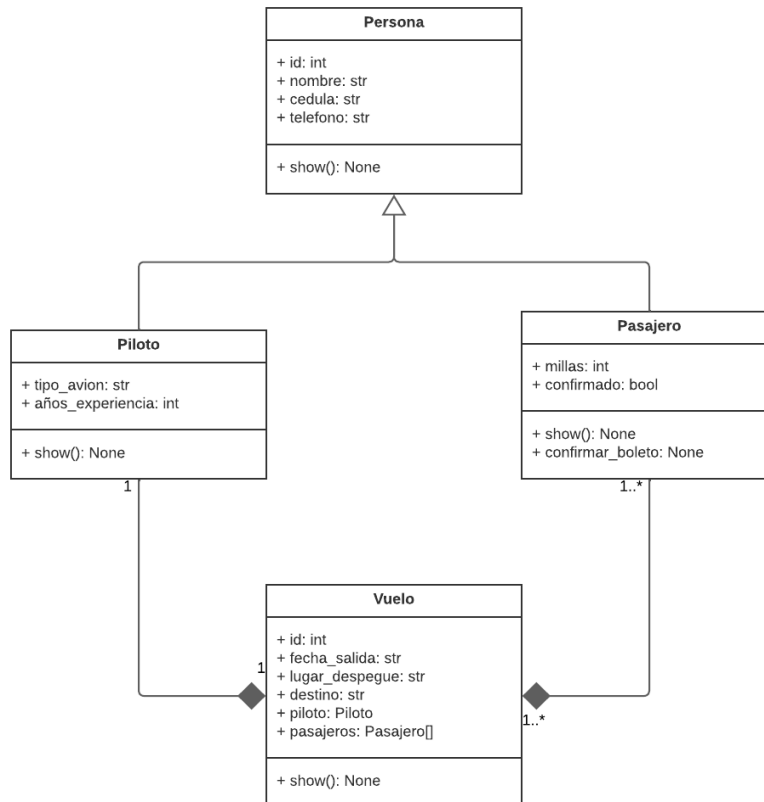
</Quiz 2 (2324-2)>

>> Problema 1 (20 ptos): ✈️🔑:

La aerolínea MetroTour te ha contratado para hacer un sistema de gestión para su empresa. Te ha solicitado que tomes la información de su base de datos y crees un programa administrativo que permita la validación de boletos a los pasajeros.

En su base de datos, se encuentran registrados los pilotos, los pasajeros y los vuelos. Cada pasajero y piloto cuenta con un id único, mientras que los vuelos guardan la información del piloto encargado y de sus pasajeros. Como referencia, te han hecho llegar el siguiente diagrama de clases, considera que los atributos mostrados deben estar implementados, pero puedes emplear atributos adicionales si lo consideras necesario. La realización de las clases tiene un valor de 4 ptos y la carga de información 6 ptos.

- Diagrama de las clases que maneja el sistema:



- Requisitos:

Opciones del Menú:

- Mostrar nómina** 🧑: Se deberá mostrar de forma amigable para el usuario la lista de todos los pilotos con toda su información personal. (1pt)
- Mostrar Pasajeros** 🧑: Se deberá mostrar de forma amigable para el usuario la lista de todos los pasajeros con toda su información personal. (1pt)
- Ver Itinerario de los aviones** ✈️: Se deberá mostrar de forma amigable para el usuario la lista de todos los vuelos que dispone Mango Airlines con su información respectiva, el nombre del piloto a cargo del avión, la cantidad de pasajeros y la cédula, nombre y estado de confirmación de cada pasajero (ver ejemplo al final). (3pts)
- Confirmar Documentos de viaje** 📄: Se deberá pasar por verificación que el papeleo una persona en particular, para esta función, se debe introducir el número de cédula de un pasajero y automáticamente su estado de confirmación debe pasar a True. (Este cambio deberá de verse reflejado posteriormente al volver a imprimir) (4pts)

- **Volver al menú** : Cada vez que se termina una operación se regresa al menú principal. (0.5pts)
- **Finalizar programa** : EL programa se cierra si el usuario selecciona que no desea continuar chequeando la información. (0.5pts)
- Consideraciones Adicionales:
 - Los datos deben ser tomados estrictamente de la estructura de datos, y estos deben añadirse automáticamente, no deben ser tabulados a mano.
 - Deberá hacer uso obligatorio y correcto de objetos, clases y herencia.
 - Deberá contar con el uso adecuado de funciones y las convenciones de Python dadas en clase.
 - Recordar que debe manipularse la información de forma dinámica, es decir, tomar en cuenta que a la hora de realizar la corrección del quiz, podrían agregarse, eliminarse o modificarse los datos de la “EDD” inicialmente dada a usted y el programa deberá seguir funcionando adecuadamente.
 - De no cumplirse alguna de las condiciones previamente mencionadas se penalizará acorde el tipo de falta cometida.

Problema “Bonus” (3 puntos):

Adicionalmente, la aerolínea te ha pedido que agregues unas funcionalidades adicionales:

- **Cancelar Vuelo:** Se deberán mostrar los vuelos de forma ordenada y permitirle al usuario seleccionar uno para luego eliminarlo de la base de datos.

 La mejor de las suertes a todos, A PROGRAMAR .

- Anexo:

Nota: Es conveniente que la base de datos se encuentre en otro archivo y sea importada al main de la siguiente manera:

1. Pega la base de datos en un archivo llamado db.py
2. En tu main, importa la base de datos usando "from db import db"

La Impresión de los vuelos debe lucir de forma similar a:

Id: 1,
Salida: "2024-03-01 08:00:00"
Despegue: "Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar (CCS)"
Destino: "Miami"
Piloto: Juan Perez
Pasajeros:
 V23456789 - Ana Martinez (False)
 V45678901 - Sofia Hernandez (True)
 etc...

- Estructura de datos a utilizar:

```
db={
  "pilotos": [
    {
      "id": 1,
      "nombre": "Juan Perez",
      "cedula": "V1234567",
      "telefono": "0412-3456789",
      "años_experiencia": 5,
      "tipo_avion": "Boeing 737"
    },
    {
      "id": 2,
      "nombre": "Maria Lopez",
      "cedula": "V8765432",
      "telefono": "0414-5678901",
      "años_experiencia": 8,
      "tipo_avion": "Airbus A380"
    },
    {
      "id": 3,
      "nombre": "Carlos Rodriguez",
```

```
"cedula": "V9876543",
"telefono": "0426-7890123",
"años_experiencia": 10,
"tipo_avion": "Boeing 747"
},
{
  "id": 4,
  "nombre": "Luisa Gomez",
  "cedula": "V6543210",
  "telefono": "0424-5678901",
  "años_experiencia": 7,
  "tipo_avion": "Airbus A350"
}
],
"vuelos": [
  {
    "id": 1,
    "fecha_salida": "2024-03-01 08:00:00",
    "lugar_despegue": "Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar (CCS)",
    "destino": "Miami",
    "id_piloto": 1,
    "ids_pasajeros": [0,1,2,3,4,5,16]
  },
  {
    "id": 2,
    "fecha_salida": "2024-03-02 10:00:00",
    "lugar_despegue": "Aeropuerto Internacional de La Chinita (MAR)",
    "destino": "Madrid",
    "id_piloto": 2,
    "ids_pasajeros": [6,7,8,9,14,17]
  },
  {
    "id": 3,
    "fecha_salida": "2024-03-03 12:00:00",
    "lugar_despegue": "Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (CCS)",
    "destino": "New York",
    "id_piloto": 3,
    "ids_pasajeros": [10,11,12,13,14]
  },
  {
    "id": 4,
    "fecha_salida": "2024-03-04 14:00:00",
    "lugar_despegue": "Aeropuerto Internacional de La Chinita (MAR)",
    "destino": "Roma",
    "id_piloto": 4,
    "ids_pasajeros": [15,16,17,5,7,0]
  }
],
```

```
"pasajeros": [  
  {  
    "id": 0,  
    "nombre": "Pedro Gomez",  
    "cedula": "V12345678",  
    "telefono": "0416-1234567",  
    "millas_vuelo": 2500,  
    "confirmado": False  
  },  
  {  
    "id": 1,  
    "nombre": "Ana Martinez",  
    "cedula": "V23456789",  
    "telefono": "0426-2345678",  
    "millas_vuelo": 1500,  
    "confirmado": False  
  },  
  {  
    "id": 2,  
    "nombre": "Sofia Hernandez",  
    "cedula": "V45678901",  
    "telefono": "0414-4567890",  
    "millas_vuelo": 1800,  
    "confirmado": False  
  },  
  {  
    "id": 3,  
    "nombre": "Luisa Castro",  
    "cedula": "V56789012",  
    "telefono": "0424-5678901",  
    "millas_vuelo": 2200,  
    "confirmado": False  
  },  
  {  
    "id": 4,  
    "nombre": "Diego Perez",  
    "cedula": "V67890123",  
    "telefono": "0416-6789012",  
    "millas_vuelo": 2800,  
    "confirmado": False  
  },  
  {  
    "id": 5,  
    "nombre": "Elena Gutierrez",  
    "cedula": "V78901234",  
    "telefono": "0426-7890123",  
    "millas_vuelo": 3000,  
  }  
]
```

```
"confirmado": False
},

{
  "id": 6,
  "nombre": "Andres Rodriguez",
  "cedula": "V89012345",
  "telefono": "0412-8901234",
  "millas_vuelo": 3200,
  "confirmado": False
},
{
  "id": 7,
  "nombre": "Martha Diaz",
  "cedula": "V90123456",
  "telefono": "0416-9012345",
  "millas_vuelo": 1800,
  "confirmado": False
},
{
  "id": 8,
  "nombre": "Roberto Fernandez",
  "cedula": "V01234567",
  "telefono": "0424-0123456",
  "millas_vuelo": 2000,
  "confirmado": False
},
{
  "id": 9,
  "nombre": "Laura Suarez",
  "cedula": "V11234568",
  "telefono": "0412-1234567",
  "millas_vuelo": 1400,
  "confirmado": False
},
{
  "id": 10,
  "nombre": "Javier Garcia",
  "cedula": "V12234569",
  "telefono": "0426-2345678",
  "millas_vuelo": 1600,
  "confirmado": False
},
{
  "id": 11,
  "nombre": "Carmen Hernandez",
  "cedula": "V13234560",
  "telefono": "0414-3456789",
```

```
"millas_vuelo": 1900,
"confirmado": False
},
{
  "id": 12,
  "nombre": "Miguel Torres",
  "cedula": "V14234561",
  "telefono": "0416-4567890",
  "millas_vuelo": 2200,
  "confirmado": False
},
{
  "id": 13,
  "nombre": "Alejandra Perez",
  "cedula": "V15234562",
  "telefono": "0424-5678901",
  "millas_vuelo": 2400,
  "confirmado": False
},
{
  "id": 14,
  "nombre": "Raul Martinez",
  "cedula": "V16234563",
  "telefono": "0412-6789012",
  "millas_vuelo": 2700,
  "confirmado": False
},
{
  "id": 15,
  "nombre": "Isabella Suarez",
  "cedula": "V17234564",
  "telefono": "0426-7890123",
  "millas_vuelo": 3100,
  "confirmado": False
},
{
  "id": 16,
  "nombre": "Lucia Garcia",
  "cedula": "V18234565",
  "telefono": "0412-1234567",
  "millas_vuelo": 2900,
  "confirmado": False
},
{
  "id": 17,
  "nombre": "Roberto Diaz",
```

```
"cedula": "V19234566",  
"telefono": "0416-2345678",  
"millas_vuelo": 2600,  
"confirmado": False  
}  
]  
}
```